JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 29th January Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

1.24 ग्राम AX_2 (मोलर द्रव्यमान 124 g mol^{-1}) को 1 kg जल में घोलकर एक विलयन बनाया जाता है, जिसका क्वथनांक 100.0156°C है, जबकि 25.4 ग्राम AY_2 (मोलर द्रव्यमान 250 g mol^{-1}) को 2 kg जल में घोलकर बना विलयन 100.0260°C के क्वथनांक वाला होता है।

$K_b(H_2O)$ = 0.52 K kg mol^{-1}

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) AX_2 और AY_2 (दोनों) पूर्ण रूप से अनआयनित हैं।

(B) AX_2 और AY_2 (दोनों) पूर्ण रूप से आयनित हैं।

(C) AX_2 पूर्ण रूप से अनआयनित है जबकि AY_2 पूर्ण रूप से आयनित है।

(D) AX_2 पूर्ण रूप से आयनित है जबकि AY_2 पूर्ण रूप से अनआयनित है।

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

Mg | Mg^{2+} (aq) || Ag^{+} (aq) | Ag के लिए सही नर्नस्ट समीकरण है :

(A) $E_{cell} = E^{o}_{cell} - \frac{RT}{2F}\ln\frac{[Ag^{+}]^2}{[Mg^{2+}]}$

(B) $E_{cell} = E^{o}_{cell} - \frac{RT}{2F}\ln\frac{[Mg^{2+}]}{[Ag^{+}]}$

(C) $E_{cell} = E^{o}_{cell} - \frac{RT}{2F}\ln\frac{[Ag^{+}]}{[Mg^{2+}]}$

(D) $E_{cell} = E^{o}_{cell} + \frac{RT}{2F}\ln\frac{[Ag^{+}]^2}{[Mg^{2+}]}$

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I का मिलान सूची - II के साथ करें।

सूची - I (कार्बोहाइड्रेट)	सूची - II (बंधन, स्रोत)
(A) एमाइलोज	(I) β - $C_1 - C_4$, पौधा
(B) सेलूलोज	(II) α - $C_1 - C_4$, जानवर
(C) ग्लाइकोजन	(III) α - $C_1 - C_4$, α - $C_1 - C_6$, पौधा
(D) एमाइलोपेक्टिन	(IV) α - $C_1 - C_4$, पौधा

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)

(B) (A)-(III), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)

(C) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)

(D) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

संकुलों की स्थिरता के बढ़ते क्रम का सही अनुक्रम Δ_0 मान के आधार पर है :

I. I. $[Mn(CN)_6]^{3-}$

II. II. $[Co(CN)_6]^{4-}$

III. III. $[Fe(CN)_6]^{4-}$

IV. IV. $[Fe(CN)_6]^{3-}$

(A) I < II < IV < III

(B) IV < III < II < I

(C) III < II < IV < I

(D) II < III < I < IV

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

298 K और 1.00 atm पर 0.5 मोल आर्गन गैस को 500 J ऊर्जा ऊष्मा के रूप में स्थानांतरित की जाती है। अंतिम तापमान और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्रमशः हैं: दिया गया है: R = 8.3 J K^{-1} mol^{-1}

(A) 368 K और 500 J

(B) 348 K और 300 J

(C) 378 K और 300 J

(D) 378 K और 500 J

dekhoexams.com

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

जब एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट की मोलन चालकता को उसकी सांद्रता के वर्गमूल के विरुद्ध चित्रित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या देखा जाना अपेक्षित है?

(A) सांद्रता में वृद्धि के साथ मोलन चालकता तेजी से बढ़ती है।

(B) सांद्रता में वृद्धि के साथ मोलन चालकता तेजी से घटती है।

(C) अनंत तनुता पर मोलन चालकता में एक छोटी वृद्धि देखी जाती है।

(D) अनंत तनुता पर मोलन चालकता में एक छोटी कमी देखी जाती है।

dekhoexams.com

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

जोड़ों (Mn, Fe), (Tc, Ru) और (Re, Os) के गलनांकों के क्रम के साथ सही विकल्प है :

(A) Fe < Mn, Ru < Tc और Re < Os

(B) Fe < Mn, Ru < Tc और Os < Re

(C) Mn < Fe, Tc < Ru और Re < Os

(D) Mn < Fe, Tc < Ru और Os < Re

dekhoexams.com

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

अभिक्रिया $A_2 + B_2 \rightarrow 2AB$ निम्नलिखित क्रियाविधि के अनुसार होती है:

$A_2 \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} A + A$ (तेज़)

$A + B_2 \xrightarrow{k_2} AB + B$ (धीमी)

$A + B \rightarrow AB$ (तेज़)

अभिक्रिया की कुल कोटि क्या है?

(A) 3

(B) 2.5

(C) 1.5

(D) 2

dekhoexams.com

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

यदि a_0 को हाइड्रोजन परमाणु की बोहर त्रिज्या के रूप में दर्शाया गया है, तो हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंग दैर्ध्य (λ) क्या है? [n : कोई भी पूर्णांक]

dekhoexams.com

(A) $\frac{8\pi a_0}{n}$ (B) $\frac{2a_0}{n\pi}$ (C) $\frac{na_0}{4\pi}$ (D) $\frac{4\pi a_0}{n}$

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

कुछ p-ब्लॉक आयनों के मानक अपचयन विभव मान नीचे दिए गए हैं। प्रबलतम ऑक्सीकरण क्षमता वाले आयन का पूर्वानुमान लगाएं।

dekhoexams.com

(A) $E^o_{Sn^{4+}/Sn^{2+}} = +1.15$ V

(B) $E^o_{Al^{3+}/Al} = -1.66$ V

(C) $E^o_{Pb^{4+}/Pb^{2+}} = +1.67$ V

(D) $E^o_{Tl^{3+}/Tl} = +1.26$ V

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

सही कथन चुनें।

dekhoexams.com

(A) किसी पदार्थ का भार उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है।

(B) द्रव्यमान वह बल है जो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया जाता है।

(C) आयतन किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान है।

(D) सेल्सियस स्केल पर 0°C से नीचे के तापमान संभव हैं, परंतु केल्विन स्केल पर ऋणात्मक तापमान संभव नहीं है।

(E) परिशुद्धता एक ही राशि के विभिन्न मापों की निकटता को संदर्भित करती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

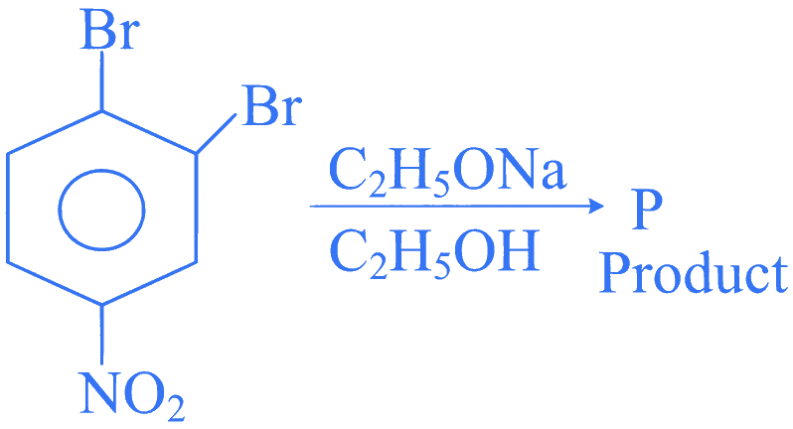
(A) (B), (C) और (D) केवल (B) (A), (B) और (C) केवल

(C) (C), (D) और (E) केवल (D) (A), (D) और (E) केवल

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

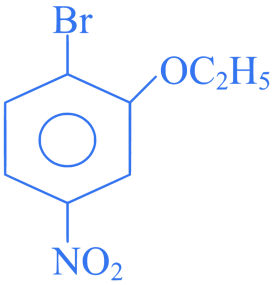
dekhoexams.com

निम्नलिखित प्रतिस्थापन अभिक्रिया में :

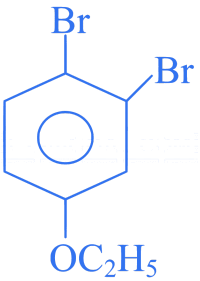


उत्पाद 'P' जो बनता है वह है :

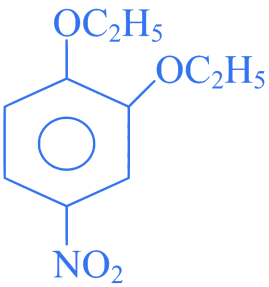
(A)



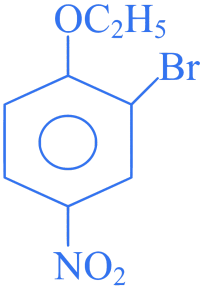
(B)



(C)



(D)



Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

तापमान T पर यौगिक $AB_{2(g)}$ का वियोजन $AB_{2(g)} \rightleftharpoons AB_{(g)} + \frac{1}{2}B_{2(g)}$ के अनुसार होता है, जिसकी वियोजन की मात्रा x (1 की तुलना में बहुत कम) है। x के लिए K_p और p के रूप में सही व्यंजक है:

(A) $\sqrt{K_p}$

(B) $\sqrt[3]{\frac{2K_p^2}{p}}$

(C) $\sqrt[3]{\frac{2K_p}{p}}$

(D) $\sqrt[4]{\frac{2K_p}{p}}$

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I को सूची-II के साथ मिलाएं।

सूची-I (संकुल)	सूची-II (संकरण और चुंबकीय गुण)
(A) $[MnBr_4]^{2-}$	(I) d^2sp^3 & प्रतिचुंबकीय
(B) $[FeF_6]^{3-}$	(II) sp^3d^2 & अनुचुंबकीय
(C) $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$	(III) sp^3 & प्रतिचुंबकीय
(D) $[Ni(CO)_4]$	(IV) sp^3 & अनुचुंबकीय

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(I), (D)-(IV)

(B) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

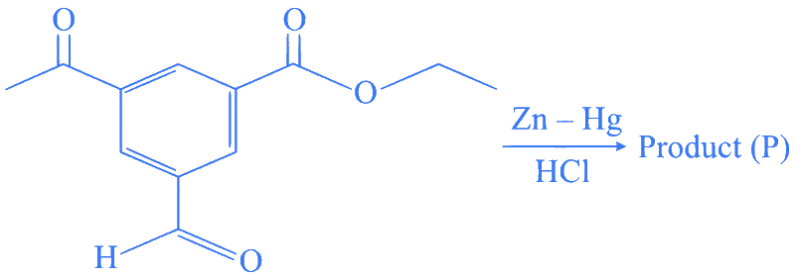
(C) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)

(D) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)

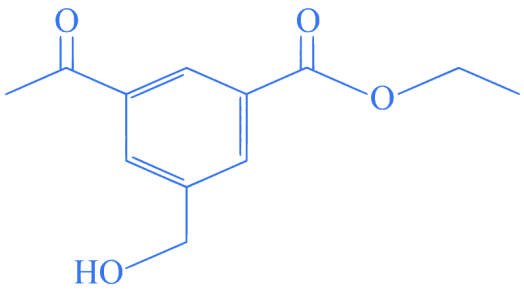
Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

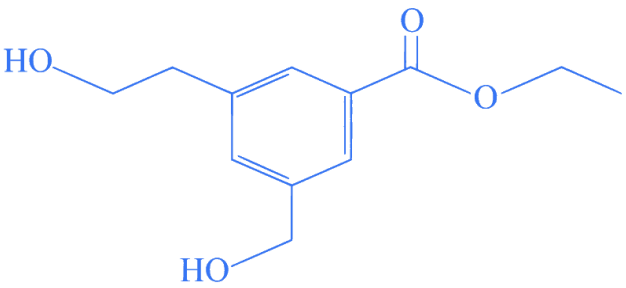
निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद (P) है:



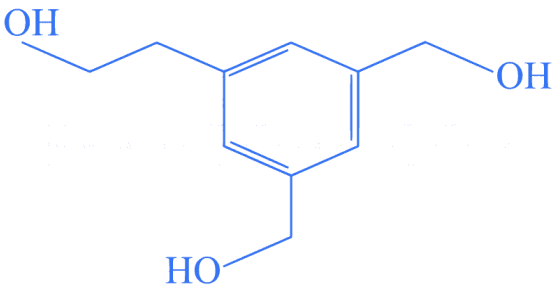
(A)



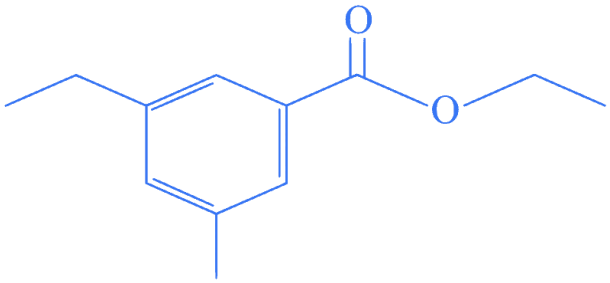
(B)



(C)



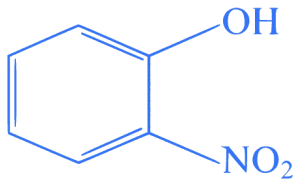
(D)

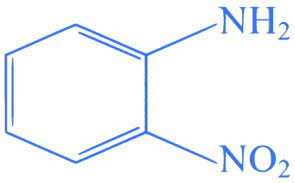


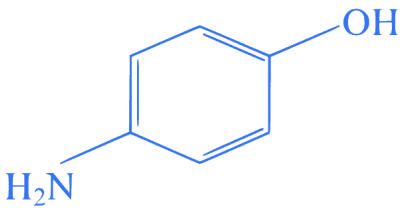
Q16. MCQ (Single Correct Answer)

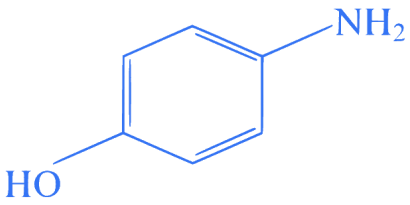
dekhoexams.com

निम्नलिखित में से भाप-वाष्पशील यौगिक कौन-कौन से हैं :

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (B) और (D) केवल

(B) (A), (B) और (C) केवल

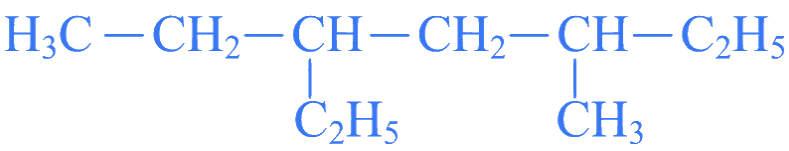
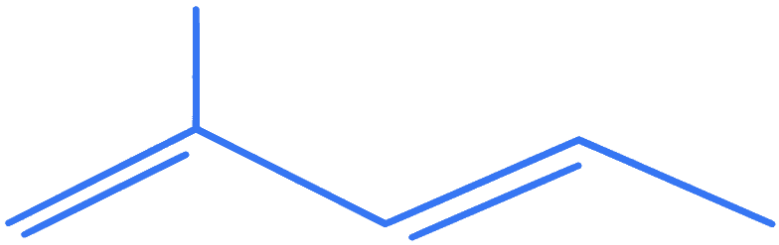
(C) (A) और (B) केवल

(D) (A) और (C) केवल

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I को सूची-II के साथ मिलाएं।

सूची-I (संरचना)	सूची-II (IUPAC नाम)
(A) 	(I) 4-Methylpent-1-ene
(B) $(CH_3)_2C(C_3H_7)_2$	(II) 3-Ethyl-5-methylheptane
(C) 	(III) 4,4-Dimethylheptane
(D) 	(IV) 2-Methyl-1,3-pentadiene

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

(B) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)

(C) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

(D) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कुल कितने न्यूक्लियोफाइल्स हैं :

NH_3, PhSH, $(H_3C)_2S$, $H_2C{=}CH_2$, $\overset{\ominus}{O}H$, $H_3O^{\oplus}$, $(CH_3)_2\,CO$, $\rangle{=}NCH_3$

(A) 4 **(B)** 6 **(C)** 5 **(D)** 7

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

एक तत्व 'E' की आयनीकरण एंथैल्पी का मान 374 kJ mol^{-1} है। 'E' तत्व A, B, C और D के साथ अभिक्रिया करता है जिनकी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी के मान −328, −349, −325 और −295 kJ mol^{-1} हैं क्रमशः। EA, EB, EC और ED उत्पादों के आयनिक गुण के अनुसार सही क्रम है:

dekhoexams.com

(A) EB > EA > EC > ED

(B) EA > EB > EC > ED

(C) ED > EC > EA > EB

(D) ED > EC > EB > EA

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए दो कथन हैं :

कथन (I) : सम-इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की त्रिज्या निम्न क्रम में बढ़ती है:

dekhoexams.com

$Mg^{2+} < Na^{+} < F^{-} < O^{2-}$

कथन (II) : हैलोजन की इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी का परिमाण निम्न क्रम में घटता है:

Cl > F > Br > I

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

(A) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

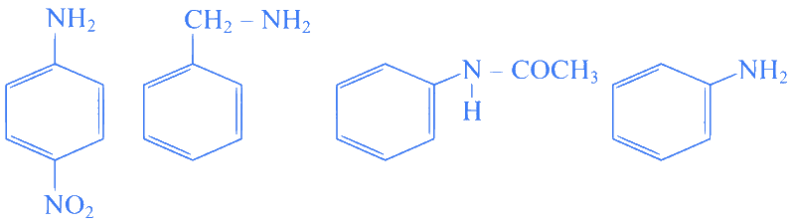
Q21. Numerical

क्रोमाइट अयस्क ($FeCr_2O_4$) के Na_2CO_3 के साथ O_2 की उपस्थिति में संगलन से बने जल अघुलनशील उत्पाद का मोलर द्रव्यमान _____ g mol^{-1} है।

dekhoexams.com

Q22. Numerical

नीचे कुछ नाइट्रोजन तत्व युक्त यौगिक दिए गए हैं :



dekhoexams.com

इनमें से प्रत्येक को HCl के साथ अलग-अलग उपचारित किया गया। सबसे अधिक क्षारीय यौगिक का 1.0 g _____ mg HCl उपयोग करेगा।

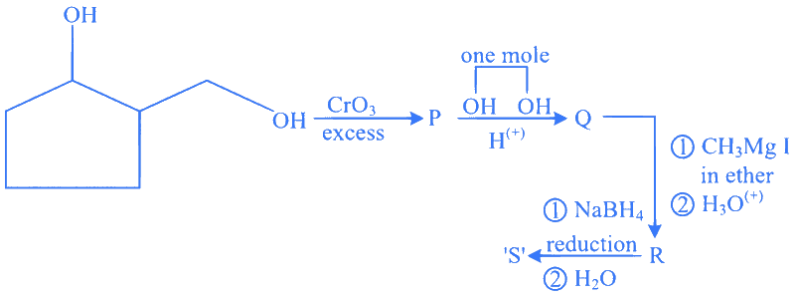
(दिया गया मोलर द्रव्यमान g mol^{-1} में C : 12, H : 1, O : 16, Cl : 35.5)

Q23. Numerical

यदि A_2B का 30% आयनीकरण एक जलीय विलयन में होता है, तो वैन 'ट हॉफ गुणांक (i) का मान _____ × 10^{-1} है।

dekhoexams.com

Q24. Numerical



यौगिक 'S' के 0.1 मोल का वजन _____ g होगा।

(दिया गया मोलर द्रव्यमान g mol^{-1} C : 12, H : 1, O : 16)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

Hex-1,3-dien-5-yne में सिग्मा (σ) और पाई (π) बंधों का योगफल _____ है।

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{2}$ और $L_2 : \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{1}$ दो रेखाएँ हैं।

मान लें L_3 एक रेखा हो जो बिंदु (α, β, γ) से होकर गुजरती है और L_1 और L_2 दोनों के लंबवत हो। यदि L_3 L_1 को प्रतिच्छेद करती है, तो $|5\alpha - 11\beta - 8\gamma|$ बराबर है:

(A) 25 (B) 20 (C) 16 (D) 18

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना P उन सात अंकों की संख्याओं का समुच्चय है जिनके अंकों का योग 11 है। यदि P में संख्याएँ केवल अंकों 1, 2 और 3 का उपयोग करके बनाई जाती हैं, तो समुच्चय P में अवयवों की संख्या है:

(A) 164 (B) 158 (C) 161 (D) 173

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A=[a_{ij}]=\begin{bmatrix}\log_5 128 & \log_4 5\\ \log_5 8 & \log_4 25\end{bmatrix}$। यदि A_{ij}, a_{ij} का सहखंड है, $C_{ij}=\sum_{k=1}^{2} a_{ik}A_{jk}, 1\le i,j\le 2$, और $C=[C_{ij}]$, तो $8|C|$ बराबर है:

(A) 288 (B) 262 (C) 222 (D) 242

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

धनात्मक पूर्णांकों की एक समांतर श्रेढ़ी (A.P.) पर विचार करें, जिसके पहले तीन पदों का योग 54 है और पहले बीस पदों का योग 1600 और 1800 के बीच है। तब इसका $11^{\text{वां}}$ पद है:

(A) 108 (B) 90 (C) 122 (D) 84

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना दीर्घवृत्त $E_1: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1, a>b$ और $E_2: \frac{x^2}{A^2}+\frac{y^2}{B^2}=1, A<B$ की उत्केंद्रता समान $\frac{1}{\sqrt{3}}$ है। माना उनके नाभिलंबों की लंबाइयों का गुणनफल $\frac{32}{\sqrt{3}}$ है और E_1 की नाभियों के बीच की दूरी 4 है। यदि E_1 और E_2 A, B, C और D पर मिलते हैं, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है:

(A) $\frac{24\sqrt{6}}{5}$ (B) $\frac{18\sqrt{6}}{5}$ (C) $6\sqrt{6}$ (D) $\frac{12\sqrt{6}}{5}$

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

दो परवलयों की एक ही नाभि (4, 3) है और उनकी नियताएँ क्रमशः x-अक्ष और y-अक्ष हैं। यदि ये परवलय बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो $(AB)^2$ बराबर है:

(A) 384 (B) 392 (C) 96 (D) 192

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

ΔABC एक त्रिभुज है जो रेखाओं $7x-6y+3=0$, $x+2y-31=0$ और $9x-2y-19=0$ द्वारा निर्मित होता है। माना बिंदु (h, k), रेखा $3x+6y-53=0$ में ΔABC के केन्द्रक का प्रतिबिंब है। तब h^2+k^2+hk का मान बराबर है:

(A) 47 (B) 37 (C) 40 (D) 36

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण

$\left(\frac{9}{x}-\frac{9}{\sqrt{x}}+2\right)\left(\frac{2}{x}-\frac{7}{\sqrt{x}}+3\right)=0$ के हलों की संख्या है:

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 4

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

n का सबसे छोटा मान जिसके लिए $(\sqrt[3]{7}+\sqrt[12]{11})^n$ के द्विपद प्रसार में पूर्णांक पदों की संख्या 183 है :

(A) 2184 (B) 2172 (C) 2196 (D) 2148

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k^3+6k^2+11k+5}{(k+3)!}\right)$ का मान है :

(A) 5/3 (B) 2 (C) 4/3 (D) 7/3

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए कि *y = y(x)* इस अवकल समीकरण का हल है :

$\cos x(\log_e(\cos x))^2dy+(\sin x-3y\sin x\log_e(\cos x))dx=0$, x ∈ $(0,\frac{\pi}{2})$ । यदि $y(\frac{\pi}{4})=-\frac{1}{\log_e 2}$, तो $y(\frac{\pi}{6})$ के बराबर है :

(A) $\frac{2}{\log_e(3)-\log_e(4)}$

(B) $-\frac{1}{\log_e(4)}$

(C) $\frac{1}{\log_e(4)-\log_e(3)}$

(D) $\frac{1}{\log_e(3)-\log_e(4)}$

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $|z_1-8-2i|\le 1$ और $|z_2-2+6i|\le 2$, $z_1,z_2\in\mathbb{C}$ । तब $|z_1-z_2|$ का न्यूनतम मान है :

(A) 3 (B) 10 (C) 7 (D) 13

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $x_1,x_2,\ldots,x_{10}$ दस प्रेक्षण इस प्रकार हैं कि $\sum\limits_{i=1}^{10}(x_i-2)=30$, $\sum\limits_{i=1}^{10}(x_i-\beta)^2=98$, $\beta>2$ और उनका प्रसरण $\frac{4}{5}$ है । यदि μ और σ^2 क्रमशः $2(x_1-1)+4\beta, 2(x_2-1)+4\beta,\ldots,2(x_{10}-1)+4\beta$ का माध्य और प्रसरण हैं, तो $\frac{\beta\mu}{\sigma^2}$ बराबर है :

(A) 100 (B) 90 (C) 120 (D) 110

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $\vec{a}=\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$ और $\vec{b}=2\hat{i}+7\hat{j}+3\hat{k}$ । मान लीजिए $L_1:\vec{r}=(-\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k})+\lambda\vec{a},\lambda\in\mathbf{R}$ और $L_2:\vec{r}=(\hat{j}+\hat{k})+\mu\vec{b},\mu\in\mathrm{R}$ दो रेखाएं हैं । यदि रेखा L_3 L_1 और L_2 के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरती है और $\vec{a}+\vec{b}$ के समानांतर है, तो L_3 बिंदु से गुजरती है :

(A) $(-1,-1,1)$

(B) $(2,8,5)$

(C) $(8,26,12)$

(D) $(5,17,4)$

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना क्षेत्र

$\{(x, y) : 2y \leq x^2 + 3,\ y + |x| \leq 3,\ y \geq |x - 1|\}$ का क्षेत्रफल A है। तो $6A$ के बराबर है :

dekhoexams.com

(A) 14 (B) 18 (C) 16 (D) 12

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} - 5\hat{j} + \hat{k}$ और $\vec{c}$ एक सदिश हो, ताकि $\vec{a} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{b}$ हो और $(\vec{a} + \vec{c}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = 168$ हो। तब $|\vec{c}|^2$ का अधिकतम मान है:

dekhoexams.com

(A) 77 (B) 154 (C) 308 (D) 462

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

रेखा $x + y = 1$ वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ को बिंदु A और B पर मिलती है। यदि AB पर लम्ब रेखा जो AB के मध्यबिंदु से गुजरती है, वृत्त को C और D पर काटती है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है :

dekhoexams.com

(A) $\sqrt{14}$ (B) $3\sqrt{7}$ (C) $2\sqrt{14}$ (D) $5\sqrt{7}$

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

अंतराल $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ पर एक संबंध R को परिभाषित करें जिसमें x R y तब और केवल तब जब $\sec^2 x - \tan^2 y = 1$ हो। तब R है:

dekhoexams.com

(A) स्वतुल्य और सममित दोनों लेकिन संक्रामक नहीं

(B) स्वतुल्य और संक्रामक दोनों लेकिन सममित नहीं

(C) स्वतुल्य लेकिन न तो सममित और न ही संक्रामक

(D) एक तुल्यता संबंध

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें M और m क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मान हैं

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 + \sin^2 x & \cos^2 x & 4\sin 4x \\ \sin^2 x & 1 + \cos^2 x & 4\sin 4x \\ \sin^2 x & \cos^2 x & 1 + 4\sin 4x \end{vmatrix}, x \in R$$

dekhoexams.com

तब $M^4 - m^4$ है:

(A) 1280 (B) 1040 (C) 1215 (D) 1295

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

समाकलन $80\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\sin\theta + \cos\theta}{9 + 16\sin 2\theta}\right) d\theta$ बराबर है:

dekhoexams.com

(A) $3\log 4$ (B) $4\log 3$ (C) $6\log\frac{4}{3}$ (D) $2\log 3$

Q46. Numerical

मान लें कि [t], t से कम या उसके बराबर का सबसे बड़ा पूर्णांक है। तब p ∈ N का सबसे कम मान जिसके लिए $\lim_{x\to 0^+}\left(x\left(\left[\frac{1}{x}\right]+\left[\frac{2}{x}\right]+\ldots+\left[\frac{p}{x}\right]\right)-x^2\left(\left[\frac{1}{x^2}\right]+\left[\frac{2^2}{x^2}\right]+\ldots+\left[\frac{9^2}{x^2}\right]\right)\right)\geq 1$ _____ के बराबर है।

dekhoexams.com

Q47. Numerical

मान लीजिए $S=\left\{m\in\mathbf{Z}:A^{m^2}+A^m=3I-A^{-6}\right\}$, जहाँ $A=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$। तब $n(S)$ _____ के बराबर है।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

मान लें S = $\left\{x:\cos^{-1}x=\pi+\sin^{-1}x+\sin^{-1}(2x+1)\right\}$। तब $\sum_{x\in S}(2x-1)^2$ _____ के बराबर है।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

मान लीजिए $f:(0,\infty)\to\mathbf{R}$ एक दो बार अवकलनीय फलन है। यदि कुछ $a\neq 0, \int_0^1 f(\lambda x)\mathrm{d}\lambda=af(x), f(1)=1$ और $f(16)=\frac{1}{8}$ के लिए, तो $16-f'\left(\frac{1}{16}\right)$ _____ के बराबर है।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

6-अक्षरीय शब्दों की संख्या, चाहे अर्थ के साथ हों या बिना अर्थ के, जिसे शब्द MATHS के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है इस प्रकार कि कोई भी अक्षर जो शब्द में आता है, वह कम से कम दो बार आए, _____ है।

dekhoexams.com

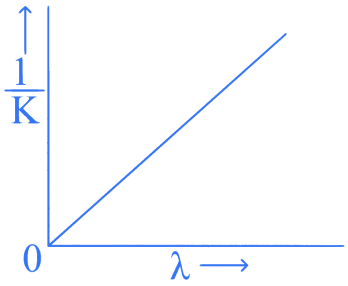
Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

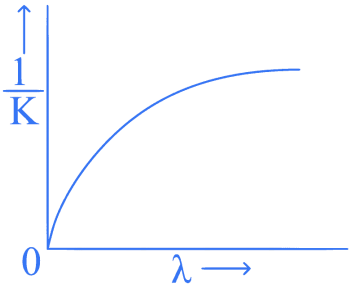
dekhoexams.com

यदि λ और K एक कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य और गतिज ऊर्जा हैं, जिसका द्रव्यमान स्थिर है। कण के लिए सही आलेखीय निरूपण क्या होगा:

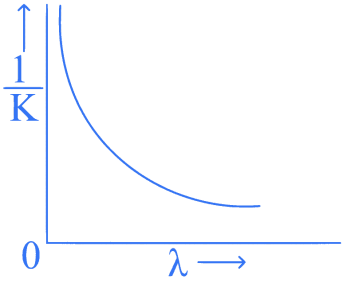
(A)



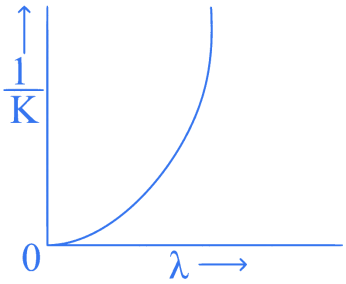
(B)



(C)



(D)



Q52. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A) : विद्युतचुंबकीय तरंगें ऊर्जा ले जाती हैं लेकिन संवेग नहीं ले जाती हैं।

कारण (R) : फोटोन का द्रव्यमान शून्य है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त उत्तर** चुनिए :

(A) **(A)** और **(R)** दोनों सत्य हैं और **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

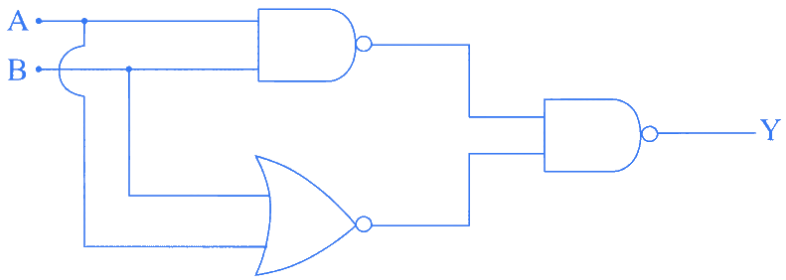
(B) **(A)** और **(R)** दोनों सत्य हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(C) **(A)** गलत है लेकिन **(R)** सही है।

(D) **(A)** सही है लेकिन **(R)** गलत है।

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)



ऊपर दिखाए गए परिपथ के लिए, तुल्य गेट है :

(A) NOT गेट (B) NAND गेट (C) AND गेट (D) OR गेट

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

भौतिक राशियों के युग्म जिनकी समान आयाम नहीं हैं, वह है :

(A) कोणीय संवेग और प्लैंक का स्थिरांक (B) घूर्णी क्षण और ऊर्जा

(C) पृष्ठ तनाव और आवेग (D) दबाव और यंग का मापांक

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिया गया व्यंजक वेग (v) के समय (t) के अनुसार परिवर्तन को दर्शाता है,

$v = \mathrm{At}^2 + \frac{\mathrm{Bt}}{\mathrm{C}+\mathrm{t}}$।

ABC की विमा है :

(A) $[M^0L^1T^{-2}]$ (B) $[M^0L^2T^{-3}]$ (C) $[M^0L^2T^{-2}]$ (D) $[M^0L^1T^{-3}]$

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

समुद्र स्तर से 2.5 किमी गहराई पर पानी के अंशात्मक संपीड़न $\left(\frac{\Delta V}{V}\right)$ की मात्रा _____ % है। दिया गया है, पानी की आयतन मापांक = 2×10^9 N m^{-2}, पानी का घनत्व = 10^3 kg m^{-3}, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण $g = 10$ m s^{-2}।

(A) 1.0 (B) 1.25 (C) 1.75 (D) 1.5

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को **अभिकथन (A)** के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को **कारण (R)** के रूप में लेबल किया गया है।

अभिकथन (A) : एक साधारण लोलक की समय अवधि पहाड़ की चोटी पर पर्वत की तलहटी की तुलना में अधिक होती है।

कारण (R) : गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मूल्य में वृद्धि के साथ एक साधारण लोलक की समय अवधि घटती है और इसके विपरीत भी।

उपरोक्त बयानों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

(A) दोनों **(A)** और **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(B) **(A)** सही है लेकिन **(R)** गलत है।

(C) दोनों **(A)** और **(R)** सही हैं और **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

(D) **(A)** गलत है लेकिन **(R)** सही है।

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

दो प्रक्षेप्य एक ही प्रारंभिक वेग के साथ जमीन पर एक ही बिंदु से $(45^\circ - \alpha)$ और $(45^\circ + \alpha)$ कोणों पर, क्षैतिज दिशा के साथ दागे जाते हैं। उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाइयों का अनुपात है :

(A) $\frac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}$

(B) $\frac{1+\sin 2\alpha}{1-\sin 2\alpha}$

(C) $\frac{1-\tan\alpha}{1+\tan\alpha}$

(D) $\frac{1-\sin 2\alpha}{1+\sin 2\alpha}$

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान m, आवेश q, और लंबाई l वाला एक विद्युत द्विध्रुव $\vec{E} = E_0\hat{i}$ एकसमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। जब द्विध्रुव को उसके संतुलन स्थिति से थोड़ा घुमाया जाता है और छोड़ा जाता है, तो उसके दोलनों का आवर्तकाल होगा :

(A) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{ml}{2qE_0}}$

(B) $2\pi\sqrt{\frac{ml}{2qE_0}}$

(C) $2\pi\sqrt{\frac{ml}{qE_0}}$

(D) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2\,ml}{qE_0}}$

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

एक लंबे सीधे तार के वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट (त्रिज्या *a*) पर विचार करें जो एक स्थिर धारा *I* वहन कर रहा है। धारा इस अनुप्रस्थ काट में समान रूप से वितरित है। तार के अनुप्रस्थ काट के केंद्र से वे दूरियाँ, जिन पर चुंबकीय क्षेत्र [तार के अंदर, तार के बाहर] तार के कारण कहीं भी संभव अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का आधा है, होंगी :

(A) [*a*/2, 3*a*]

(B) [*a*/4, 3*a*/2]

(C) [*a*/2, 2*a*]

(D) [*a*/4, 2*a*]

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्रफल A और N फेरों वाली एक कुंडली जो एक समान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में एक कोणीय वेग ω के साथ घूम रही है, एक ऐसे अक्ष के परितः जो $\vec{B}$ के लम्बवत है। चुंबकीय फ्लक्स φ और उस पर उत्पन्न emf ε, उस समय पर जब $\vec{B}$ कुंडली के तल के समानांतर है, निम्नलिखित हैं:

(A) $\varphi = AB, \varepsilon = NAB\omega$

(B) $\varphi = AB, \varepsilon = 0$

(C) $\varphi = 0, \varepsilon = 0$

(D) $\varphi = 0, \varepsilon = NAB\omega$

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें I_1 और I_2 दो समीपवर्ती कुंडलियों 1 और 2 में क्रमशः एक साथ प्रवाहित धाराएँ हैं। यदि L_1 = कुंडली 1 का स्व-प्रेरकत्व, M_{12} = कुंडली 2 के सापेक्ष कुंडली 1 का अन्योन्य प्रेरकत्व, तो कुंडली 1 में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा:

dekhoexams.com

(A) $e_1 = -L_1\frac{dI_2}{dt} - M_{12}\frac{dI_1}{dt}$

(B) $e_1 = -L_1\frac{dI_1}{dt} + M_{12}\frac{dI_2}{dt}$

(C) $e_1 = -L_1\frac{dI_1}{dt} - M_{12}\frac{dI_1}{dt}$

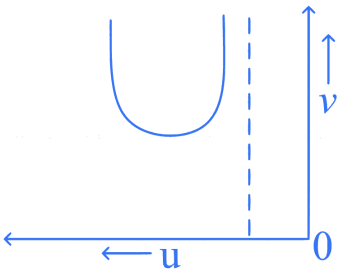
(D) $e_1 = -L_1\frac{dI_1}{dt} - M_{12}\frac{dI_2}{dt}$

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

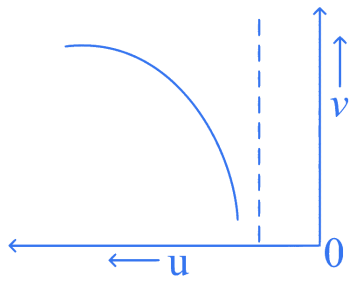
मान लें u और v, फोकस दूरी f वाले लेंस से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियाँ हैं। जब $|u| > f$ हो तो u और v का सही ग्राफिकल निरूपण होगा:

dekhoexams.com

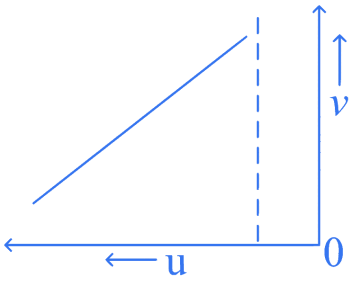
(A)



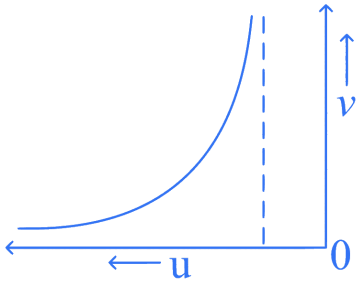
(B)



(C)



(D)



Q64. MCQ (Single Correct Answer)

एक आदर्श गैस में रुद्धोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य केवल किस पर निर्भर करता है:

(A) इसके दाब में परिवर्तन

(B) इसके तापमान में परिवर्तन

(C) इसकी विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन

(D) इसके आयतन में परिवर्तन

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

एक द्रव्यमान 'm' वाले पिंड को द्रव्यमानरहित और अवितान्य डोरी से जोड़ा गया है जो गुरुत्व g के अंतर्गत 'R' त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है। डोरी का दूसरा सिरा वृत्त के केंद्र पर स्थिर होता है। अगर वृत्तीय पथ के शीर्ष पर वेग $n\sqrt{gR}$ है, जहाँ n ≥ 1 है, तो वृत्त के निम्नतम बिंदु पर पिंड की गतिज ऊर्जा का उसके शीर्ष पर गतिज ऊर्जा के साथ अनुपात क्या है:

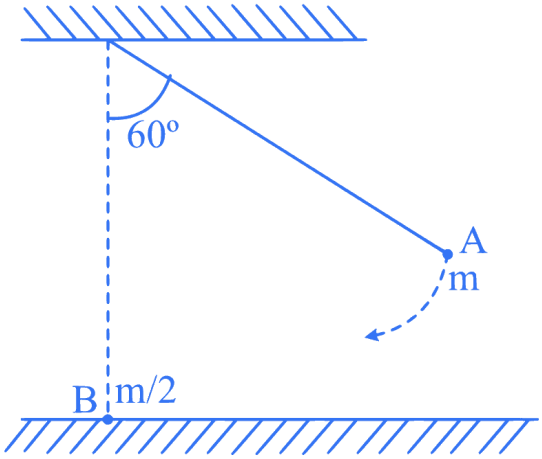
(A) $\frac{n^2+4}{n^2}$ (B) $\frac{n+4}{n}$ (C) $\frac{n^2}{n^2+4}$ (D) $\frac{n}{n+4}$

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दर्शाया गया है कि लंबाई 'R' वाली द्रव्यमानरहित डोरी वाले लोलक का गोलक A 60° पर ऊर्ध्वाधर से छोड़ा गया है। यह केंद्र पर एक घर्षणरहित टेबल पर विरामावस्था में स्थित गोलक B से टकराता है जिसका द्रव्यमान आधा है। प्रत्यास्थ टक्कर मानते हुए, टक्कर के बाद गोलक A के वेग का परिमाण क्या होगा (गुरुत्वीय त्वरण g लें।)

dekhoexams.com



(A) $\frac{4}{3}\sqrt{Rg}$ (B) $\frac{1}{3}\sqrt{Rg}$ (C) $\sqrt{Rg}$ (D) $\frac{2}{3}\sqrt{Rg}$

Q67. Numerical

एक स्थिर आयतन वाला कंटेनर 27°C पर एक गैस रखता है। गैस का दाब दोगुना करने के लिए गैस का तापमान _____ °C तक बढ़ाया जाना चाहिए।

dekhoexams.com

Q68. Numerical

स्थिर जल में एक नाव की अधिकतम गति 27 किमी/घंटा है। अब यह नाव 9 किमी/घंटा की चाल से बह रही एक नदी में धारा की दिशा में जा रही है। नाव में एक आदमी 10 मी/सेकंड की गति से एक बॉल को सीधा ऊपर की ओर फेंकता है। किनारे पर स्थिर प्रेक्षक द्वारा देखी गई गेंद की परास _____ सेमी होगा। (लें $g = 10$ मी/सेकंड^2)

dekhoexams.com

Q69. Numerical

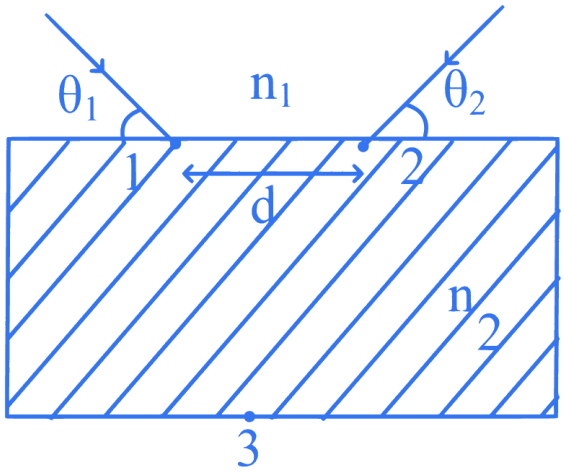
किसी दिए गए संदर्भ फ्रेम में एक कण का मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देशांक (1, 1, 1) मीटर है। अगर उस कण पर बल $\vec{F} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ कार्य करता है, तो z-दिशा में टॉर्क का परिमाण (मूल बिंदु के सापेक्ष) _____ होगा।

dekhoexams.com

Q70. Numerical

दो प्रकाश किरणें एक पारदर्शी सामग्री के ब्लॉक के बिंदु 1 और 2 पर क्रमशः θ_1 और θ_2 कोण पर गिरती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अपवर्तन के बाद किरणें बिंदु 3 पर मिलती हैं, जो ब्लॉक के दूसरे छोर पर ठीक इंटरफेस पर है। दिया गया है : 1 और 2 के बीच की दूरी, $\mathrm{d} = 4\sqrt{3}\ \mathrm{cm}$ और $\theta_1 = \theta_2 = \cos^{-1}\left(\frac{n_2}{2n_1}\right)$। जहाँ ब्लॉक का अपवर्तनांक $n_2 >$ बाहरी माध्यम का अपवर्तनांक n_1, तो ब्लॉक की मोटाई _____ सेमी है।

dekhoexams.com



Q71. Numerical

एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में, इनपुट पिस्टन का सतह क्षेत्रफल 6 सेमी^{2} है और आउटपुट पिस्टन का सतह क्षेत्रफल 1500 सेमी^{2} है। यदि आउटपुट पिस्टन को 20 सेमी ऊपर उठाने के लिए इनपुट पिस्टन पर 100 एन बल लगाया जाता है, तो किया गया कार्य _____ किलो जूल है।

dekhoexams.com

Q72. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।

कथन (A) : प्रकाश-विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को प्रकाश-उत्सर्जक पदार्थ पर पर्याप्त ऋणात्मक विभव लगाकर रोका जा सकता है।

कारण (R) : वह ऋणात्मक विद्युत विभव जो प्रकाश-उत्सर्जक पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को रोकता है, आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिक रूप से बदलता है।

dekhoexams.com

उपरोक्त वक्तव्यों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(C) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

(D) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

Q73. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

दो पदार्थों के बीच के अंतरफलक पर जिनके अपवर्तनांक n_1 और n_2 हैं, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण θ_{1C} है। n_2 पदार्थ को एक अन्य पदार्थ से बदल दिया गया है जिसका अपवर्तनांक n_3 है ऐसा कि n_1 और n_3 पदार्थों के बीच के अंतरफलक पर क्रांतिक कोण θ_{2C} है। यदि $n_3 > n_2 > n_1$; $\frac{n_2}{n_3} = \frac{2}{5}$ और $\sin\theta_{2C} - \sin\theta_{1C} = \frac{1}{2}$, तो θ_{1C} है :

(A) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{6n_1}\right)$

(B) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{3n_1}\right)$

(C) $\sin^{-1}\left(\frac{5}{6n_1}\right)$

(D) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3n_1}\right)$

Q74. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I को सूची - II से मिलाएँ।

सूची-I	सूची-II
(A) एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के अंदर (केंद्र से दूरी r > 0) का विद्युत क्षेत्र जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व σ है और त्रिज्या R।	(I) σ/ε_0
(B) एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर से दूरी r>0 पर विद्युत क्षेत्र जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व σ है।	(II) $\sigma/2\varepsilon_0$
(C) एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के बाहर (केंद्र से दूरी r>0) का विद्युत क्षेत्र जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व σ है और त्रिज्या R।	(III) 0
(D) दो विपरीत रूप से आवेशित अनंत समतल समांतर चादरों के बीच का विद्युत क्षेत्र जिनका पृष्ठ आवेश घनत्व σ है।	(IV) $\frac{\sigma}{\epsilon_0 r^2}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)

(B) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

(C) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

(D) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)

Q75. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** के रूप में लेबल किया गया है।

अभिकथन (A) : चोक कुंडली (choke coil) केवल एक ऐसी कुंडली है जिसमें उच्च प्रेरकत्व लेकिन अल्प प्रतिरोध होता है। चोक कुंडलियों का उपयोग प्रतिदीप्त (fluorescent) मर्करी-ट्यूब फिटिंग के साथ किया जाता है। यदि घरेलू विद्युत शक्ति को सीधे मर्करी ट्यूब से जोड़ दिया जाए, तो ट्यूब क्षतिग्रस्त हो जाएगी।

कारण (R): चोक कुंडली का उपयोग करने से, ट्यूब के सिरों पर वोल्टता एक गुणक $\left(R/\sqrt{R^2+\omega^2L^2}\right)$ से कम हो जाती है, जहाँ ω प्रतिरोधक R और प्रेरक L के सिरों पर आपूर्ति की आवृत्ति है। यदि चोक कुंडली का उपयोग नहीं किया जाता, तो प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता अनुप्रयुक्त वोल्टता के समान होती।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त उत्तर** चुनें :

(A) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

(B) $(\mathbf{A})$ और $(\mathbf{R})$ दोनों सत्य हैं और $(\mathbf{R})$, $(\mathbf{A})$ की सही व्याख्या है 3.

(C) $(\mathbf{A})$ और $(\mathbf{R})$ दोनों सत्य हैं लेकिन $(\mathbf{R})$, $(\mathbf{A})$ की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **D**	3. **D**	4. **A**	5. **B**
6. **B**	7. **D**	8. **C**	9. **A**	10. **C**
11. **C**	12. **D**	13. **B**	14. **C**	15. **D**
16. **C**	17. **A**	18. **C**	19. **A**	20. **B**
21. **160**	22. **341**	23. **16**	24. **13**	25. **15**

Mathematics

26. **A**	27. **C**	28. **D**	29. **B**	30. **A**
31. **D**	32. **B**	33. **D**	34. **A**	35. **A**
36. **D**	37. **C**	38. **A**	39. **C**	40. **A**
41. **C**	42. **C**	43. **D**	44. **A**	45. **B**
46. **24**	47. **2**	48. **5**	49. **112**	50. **1405**

Physics

51. **D**	52. **C**	53. **D**	54. **C**	55. **B**
56. **B**	57. **C**	58. **D**	59. **B**	60. **C**
61. **D**	62. **D**	63. **D**	64. **B**	65. **A**
66. **B**	67. **327**	68. **2000**	69. **2**	70. **6**
71. **5**	72. **B**	73 Not listed*	74. **C**	75. **B**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.
* A definitive answer is not provided for each question marked Not listed*.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.